

一九九四年考研数学试卷五解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\int_{-2}^2 \frac{x+|x|}{2+x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由被积函数的奇偶性可得

$$\begin{aligned}\int_{-2}^2 \frac{x+|x|}{2+x^2} dx &= \int_{-2}^2 \frac{x}{2+x^2} dx + \int_{-2}^2 \frac{|x|}{2+x^2} dx = 2 \int_0^2 \frac{x}{2+x^2} dx \\ &= \int_0^2 \frac{1}{2+x^2} dx^2 = \ln(2+x^2) \Big|_0^2 = \ln 6 - \ln 2 = \ln 3.\end{aligned}$$

2. 已知 $f'(x) = -1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x_0 - 2x) - f(x_0 - x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由导数的定义可得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2x) - f(x_0 - x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2x) - f(x_0) - f(x_0 - x) + f(x_0)}{x} \\ &= (-2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2x) - f(x_0)}{-2x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - x) - f(x_0)}{-x} = -2f'(x_0) + f'(x_0) = 1.\end{aligned}$$

所以原式 = 1.

3. 设方程 $e^{xy} + y^2 = \cos x$ 确定 y 为 x 的函数, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 将 y 看作 x 的函数, 方程两边对 x 求导得

$$e^{xy}(y + xy') + 2yy' = -\sin x \quad \Rightarrow \quad y' = -\frac{ye^{xy} + \sin x}{xe^{xy} + 2y}.$$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $a_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由分块矩阵求逆的运算性质, 有公式 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$, 且

$$\begin{pmatrix} a_1 & & & & \\ & a_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & a_n & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1} & & & & \\ & \frac{1}{a_2} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \frac{1}{a_n} & \end{pmatrix},$$

所以对 A 分块后可得

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{a_n} \\ \frac{1}{a_1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}} & 0 \end{pmatrix}.$$

5. 假设一批产品中一、二、三等品各占 60%, 30%, 10%, 从中随意取出一件, 结果不是三等品, 则取到的是一等品的概率为 _____.

解. 应填 $2/3$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 曲线 $y = e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x + 1}{(x+1)(x-2)}$ 的渐近线有 ()
 (A) 1 条. (B) 2 条. (C) 3 条. (D) 4 条.

解. 应选 (B). 由于

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x + 1}{(x+1)(x-2)} = \frac{\pi}{4},$$

故 $y = \frac{\pi}{4}$ 为该曲线的一条水平渐近线. 又

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x + 1}{(x+1)(x-2)} = \infty,$$

故 $x = 0$ 为该曲线的一条垂直渐近线. 所以该曲线的渐近线有两条.

2. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 则方程 $\int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt = 0$ 在开区间 (a, b) 内的根有 ()
 (A) 0 个. (B) 1 个. (C) 2 个. (D) 无穷多个.

解. 应选 (B).

3. 设 A, B 都是 n 阶非零矩阵, 且 $AB = O$, 则 A 和 B 的秩 ()
 (A) 必有一个等于零. (B) 都小于 n .
 (C) 一个小于 n , 一个等于 n . (D) 都等于 n .

解. 应选 (B).

4. 设有向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)$, $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)$, $\alpha_3 = (3, 0, 7, 14)$, $\alpha_4 = (1, -2, 2, 0)$, $\alpha_5 = (2, 1, 5, 10)$, 则该向量组的极大线性无关组是……………()
 (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$. (C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$. (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$.

解. 应选 (B).

5. 设 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, $P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 则……………()
 (A) 事件 A 和 B 互不相容. (B) 事件 A 和 B 相互对立.
 (C) 事件 A 和 B 互不独立. (D) 事件 A 和 B 相互独立.

解. 应选 (D). 因为 $P(A|B) = 1 - P(\bar{A}|\bar{B}) = P(A|\bar{B})$, 所以

$$\frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} \Rightarrow \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)}.$$

整理得 $P(AB) = P(A)P(B)$, 即 A 与 B 相互独立.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$.

解. 令 $t = \frac{1}{x}$, 再由洛必达法则可得极限为 $\frac{1}{2}$.

四、(本题满分 5 分)

已知 $f(x, y) = x^2 \arctan \frac{y}{x} - y^2 \arctan \frac{x}{y}$, 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$.

解. 先对 x 求偏导数得

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= 2x \arctan \frac{y}{x} + \frac{x^2}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \left(-\frac{y}{x^2}\right) - \frac{y^2}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \frac{1}{y} \\ &= 2x \arctan \frac{y}{x} - \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} - \frac{y^3}{x^2 + y^2} = 2x \arctan \frac{y}{x} - y. \end{aligned}$$

再对 y 求偏导数得

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{2x}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \frac{1}{x} - 1 = \frac{2x^2}{x^2 + y^2} - 1 = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

五、(本题满分 6 分)

设 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int x^3 f'(x) dx$.

解. 由分部积分公式, 求得积分等于 $x^2 \cos x - 4x \sin x - 6 \cos x + C$.

六、(本题满分 8 分)

某养殖场饲养两种鱼, 若甲种鱼放养 x (万尾), 乙种鱼放养 y (万尾), 收获时两种鱼的收获量分别为 $(3-\alpha x-\beta y)x$ 和 $(4-\beta x-2\alpha y)y$ ($\alpha>\beta>0$). 求使产鱼总量最大的放养数.

解. 甲种鱼放养 $\frac{3\alpha-2\beta}{2\alpha^2-\beta^2}$, 乙种鱼放养 $\frac{4\alpha-3\beta}{2(2\alpha^2-\beta^2)}$ 时, 产鱼总量最大.

七、(本题满分 8 分)

已知曲线 $y=a\sqrt{x}$ ($a>0$) 与曲线 $y=\ln\sqrt{x}$ 在点 (x_0, y_0) 处有公共切线, 求:

(I) 常数 a 及切点 (x_0, y_0) ;

(II) 两曲线与 x 轴围成的平面图形的面积 S .

解. (I) 由 $y=a\sqrt{x}$ 知 $y'=\frac{a}{2\sqrt{x}}$. 由 $y=\ln\sqrt{x}$ 知 $y'=\frac{1}{2x}$. 由于两曲线在 (x_0, y_0) 处有公共切线, 可得

$$\frac{a}{2\sqrt{x_0}} = \frac{1}{2x_0} \Rightarrow x_0 = \frac{1}{a^2}.$$

将 $x_0 = \frac{1}{a^2}$ 分别代入两曲线方程, 有

$$y_0 = a\sqrt{\frac{1}{a^2}} = \ln\sqrt{\frac{1}{a^2}} \Rightarrow y_0 = 1 = \ln\sqrt{\frac{1}{a^2}}.$$

于是 $a = \frac{1}{e}$, $x_0 = \frac{1}{a^2} = e^2$, 从而切点为 $(e^2, 1)$.

(II) 由面积公式可得 $S = \int_0^1 (e^{2y} - e^2 y^2) dy = \frac{1}{6}e^2 - \frac{1}{2}$.

八、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0)=0$, $F(x) = \int_0^x t^{n-1} f(x^n - t^n) dt$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}}$.

解. 令 $x^n - t^n = u$, 则

$$F(x) = \int_0^x t^{n-1} f(x^n - t^n) dt = \frac{1}{n} \int_0^{x^n} f(u) du \Rightarrow F'(x) = x^{n-1} f(x^n).$$

由洛必达法则及导数的定义可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{2n x^{2n-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{n-1} f(x^n)}{2n x^{2n-1}} \\ &= \frac{1}{2n} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^n)}{x^n} = \frac{1}{2n} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^n) - f(0)}{x^n - 0} = \frac{1}{2n} f'(0). \end{aligned}$$

九、(本题满分 8 分)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系, 证明: $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 也是该方程组的一个基础解系.

解. 容易验证 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 都是线性方程组的解. 设

$$k_1(\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(\alpha_2 + \alpha_3) + k_3(\alpha_3 + \alpha_1) = 0,$$

整理得

$$(k_1 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 = 0.$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 得到

$$\begin{cases} k_1 + k_3 = 0, \\ k_1 + k_2 = 0, \\ k_2 + k_3 = 0. \end{cases}$$

解得 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 即 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 也是该方程组的一个基础解系.

十、(本题满分 8 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量, 求 x 和 y 应满足的条件.

解. 由 A 的特征方程

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ -x & \lambda - 1 & -y \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1) = 0,$$

得到 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$. 由题设有三个线性无关的特征向量, 因此 $\lambda = 1$ 必有两个线性无关的特征向量, 从而 $r(E - A) = 1$. 由初等行变换得

$$E - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -x & 0 & -y \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -x - y \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由 $r(E - A) = 1$, 得 x 和 y 必须满足条件 $x + y = 0$.

十一、(本题满分 7 分)

假设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 现在对 X 进行 n 次独立重复观测, 以 V_n 表示观测值不大于 0.1 的次数, 试求随机变量 V_n 的概率分布.

解. 其概率分布为 $P\{V_n = m\} = C_n^m (0.01)^m (0.99)^{n-m} \quad (m = 0, 1, 2, \dots, n)$.

十二、(本题满分 8 分)

假设由自动线加工的某种零件的内径 X (毫米) 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 内径小于 10 或大于 12 的为不合格品, 其余为合格品, 销售每件合格品获利, 销售每

件不合格品亏损. 已知销售利润 T (单位: 元) 与销售零件的内径 X 有如下关系:

$$T = \begin{cases} -1, & X < 10, \\ 20, & 10 \leq X \leq 12, \\ -5, & X > 12. \end{cases}$$

问平均内径 μ 取何值时, 销售一个零件的平均利润最大?

解. 依据数学期望的计算公式及一般正态分布的标准化方法, 有

$$\begin{aligned} E(T) &= -P\{X < 10\} + 20P\{10 \leq X \leq 12\} - 5P\{X > 12\} \\ &= -\Phi(10 - \mu) + 20[\Phi(12 - \mu) - \Phi(10 - \mu)] - 5[1 - \Phi(12 - \mu)] \\ &= 25\Phi(12 - \mu) - 21\Phi(10 - \mu) - 5. \end{aligned}$$

此时数学期望依赖于参数 μ , 为使其达到最大值, 令其一阶导数为 0, 有

$$\frac{dE(T)}{d\mu} = -25\varphi(12 - \mu) + 21\varphi(10 - \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[21e^{-\frac{(10-\mu)^2}{2}} - 25e^{-\frac{(12-\mu)^2}{2}} \right],$$

令 $\frac{dE(T)}{d\mu} = 0$, 得

$$21e^{-\frac{(10-\mu)^2}{2}} - 25e^{-\frac{(12-\mu)^2}{2}} = 0 \Rightarrow 21e^{-\frac{(10-\mu)^2}{2}} = 25e^{-\frac{(12-\mu)^2}{2}}.$$

解上面的方程得 $\mu = \mu_0 = 11 - \frac{1}{2} \ln \frac{25}{21} \approx 10.9$. 得到唯一驻点 $\mu = \mu_0 \approx 10.9$, 因为此问题是实际问题, 所以平均利润函数必然有最大值, 而且这个最大值是唯一的. 由题意知, 当 $\mu = \mu_0 \approx 10.9$ 毫米时, 平均利润最大.